Operaciones de aprendizaje automático II
MLOps2

Jaime A. Riascos-Salas
CEIA - MIA
Facultad de Ingeniería
Universidad de Buenos Aires

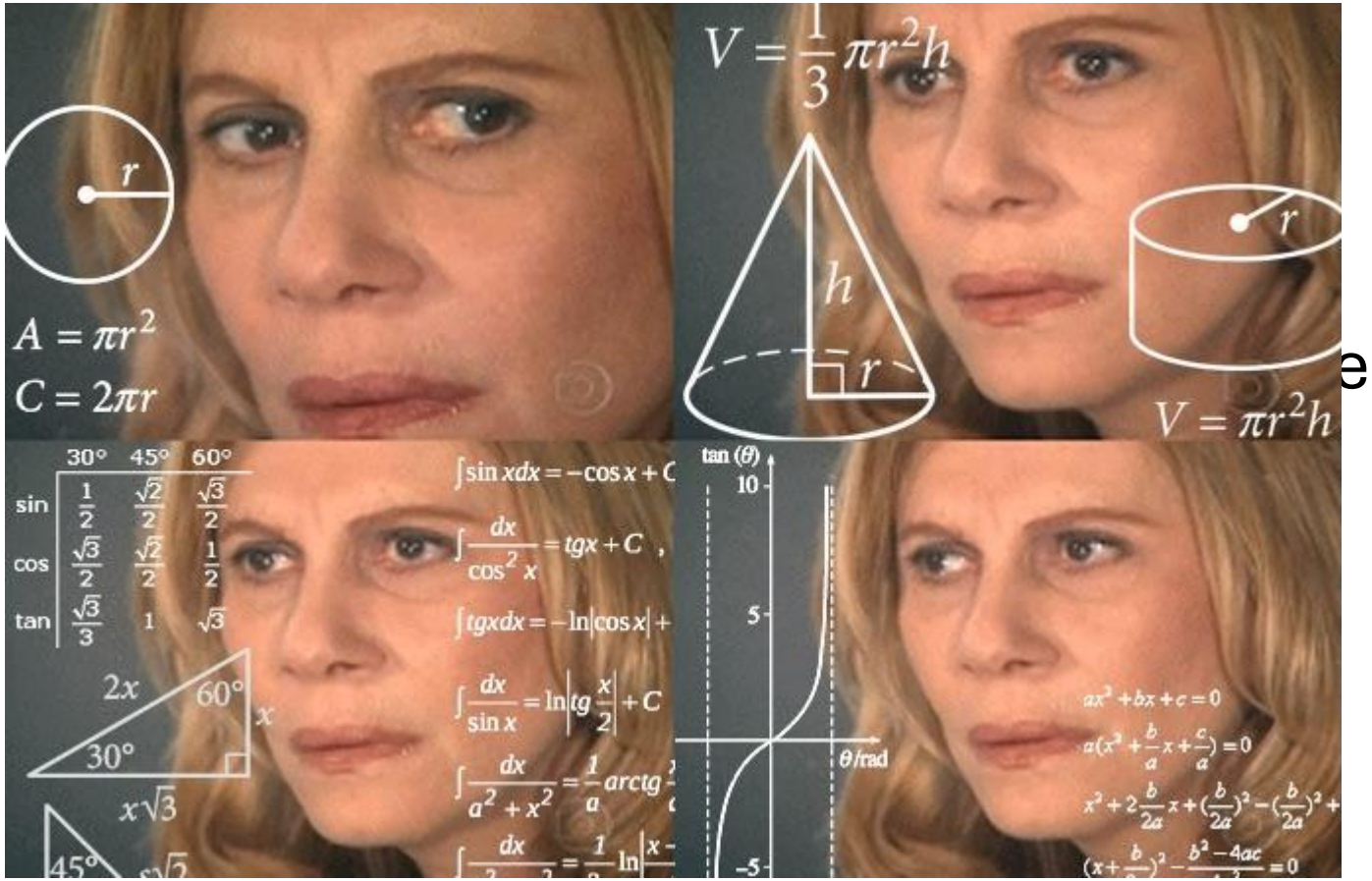
Agenda

- Descripción y contenido del curso.
- Metodología y evaluaciones.
- Materiales y referencias
- Presentación
- Sesión 1.

Operaciones de aprendizaje automático II MLOps2

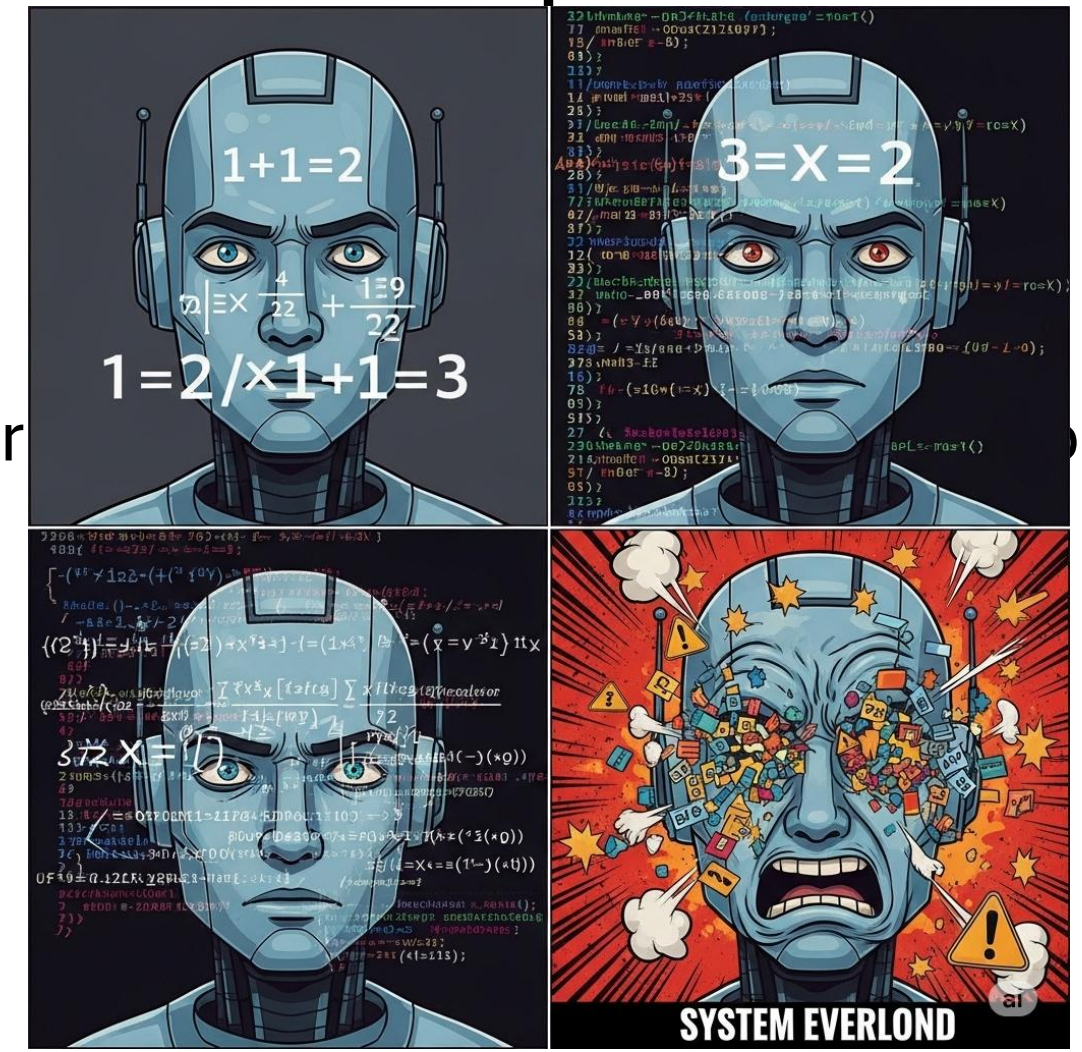
¿Cuál es el primer pensamiento que tienen cuando leen el nombre del curso?

Operaciones de aprendizaje automático II
MLOps2

¿Cuál es el 

en el nombre

Operaciones de aprendizaje automático II MLOps2

¿Cuál es el primer  leen el nombre

Operaciones de aprendizaje automático II MLOps2

El curso busca proporcionar a los estudiantes los conceptos y herramientas necesarias para desarrollar productos de software relacionados con Machine Learning y análisis de datos de manera escalable y siguiendo buenas prácticas de programación.

Utilizando las diversas herramientas operativas de Machine Learning (MLOps), el objetivo es disponibilizar los resultados en entornos productivos.

Contenidos - MLOps2

Los temas de MLOps II (continuando con MLOps I) se centran en el flujo de datos (bases de datos, API REST, transporte en tiempo real), protocolos como GraphQL y gRPC, Aprendizaje Federado, Streaming, Procesamiento en la nube y Seguridad en IA. Se imparte en 8 encuentros de 3 horas cada uno, distribuidos así:

Contenidos - MLOps2

Tema	Sesión
Modos de Flujo de Datos y Patrones Avanzados de APIs REST	1 (05/03/26)
Grafos aplicados a bases de datos (Neo4j)	2 (12/03/26)
GraphQL en MLOps - Flexibilidad en la Consulta de Datos	3 (19/03/26)
gRPC para Microservicios de ML de Alta Performance	4 (26/03/26)
Procesamiento de Datos en Streaming para Machine Learning	5 (02/04/26)
Procesamiento en la Nube y Data Lakes para MLOps	6 (09/04/26)
Aprendizaje Federado - Privacidad y Descentralización en ML	7 (16/04/26)
Sesión de Práctica Integrada / Taller de Proyecto Final	8 (23/04/26)

Metodología y Evaluaciones - MLOps2

El material del curso incluye presentaciones teóricas, ejercicios y notebooks, y se espera que los estudiantes utilicen Python, Poetry/Pip/Conda, MLflow, Jupyter Notebook, GitHub, Docker y Apache Airflow.

La evaluación se realiza a través de un trabajo práctico final grupal, donde los estudiantes deben implementar un ciclo de desarrollo y despliegue de modelos de Machine Learning, con opciones de implementación local o en contenedores.

Se valorará positivamente la participación activa durante las sesiones.

Materiales y Referencias - MLOps2

Repositorio del curso (en construcción) :

https://github.com/JARS29/MLOPs2_2025_UBA

- Designing Machine Learning Systems. An Iterative Process for Production-Ready Applications - Chip Huyen (Ed. O'Reilly)
- Machine Learning Engineering with Python: Manage the production life cycle of machine learning models using MLOps with practical examples - Andrew P. McMahon (Ed. Packt Publishing)
- Practical MLOps: Operationalizing Machine Learning Models - Noah Gift, Alfredo Deza

Ejemplo de proyecto: https://github.com/facundolucianna/amq2-service-ml

Presentación – Jaime A. Riascos-Salas

- Mechatronics Engineer (2016 - ITM, Colombia)
- Master's degree in Computer Science (2019 - UFRGS, Brazil).
- Assistant Professor - Data Scientist (2019-2023)
- Research Assistant (2024) Potsdam University
- PhD student Potsdam Embodied Cognition Group (PECoG).

Research focus:

Exploring innovative approaches for multimodal Human-Robot Interaction (mainly humanoids), integrating EEG (BCI), GSR, Heart Rate to decode mental states (emotions, moral judgment, cognitive load) based on cutting-edge approaches in Machine and Deep Learning, Embodied Cognition, and Robotics.

jandresrsalas@gmail.com
jarsalas@inf.ufrgs.br

-

https://www.uni-potsdam.de/en/pecog/members/jaime-a-riascos-salas